MSE1701　HW6

2023513015　宋伊

Part 1: Prepare MD trajectories

1、多个初始结构的生成

使用 HW2 中提供的 hcp 结构、square 结构、随机结构，HW1 中随机生成的结构与后续在改作业中随机生成的 3 个结构共 7 个 2D 氩原子结构作为 MD 初始结构，使得数据库结构更加丰富多样。

2、格式转化

因为希望 MD 轨迹可以由 Lammps 批量生成，而已生成的结构均为 numpy 生成的 400 个二维向量的.dat 格式，所以用 ase 将.dat 文件转化为 Lammps 可识别的形式。所有结构均保持 75 埃*75 埃的晶胞大小，和每个结构内 400 个氩原子的原子个数。

3、LAMMPS 分子动力学生成轨迹

由于对 7 个已有结构直接在 300K 进行 NVT 弛豫容易导致系统崩溃，因此，首先进行 minimize 结构优化，然后 NVT 由 100K 升温至 300K；在 300K 稳定后，再次进行恒温 NVT,每步 2fs 的设定下，每 40 步输出势能、动能、总能与温度与结构受力信息矩阵，总共输出 500 帧。

7 个结构操作相同，最后汇总出 3500 帧数据

Part 2: Split the data

将这 3500 帧数据汇总后，随机抽取 700 帧作为验证集，抽取 200 帧作为测试集，剩下结构全部归入训练集。

为划分好的 3 个数据集势能项作分布图，如下所示。

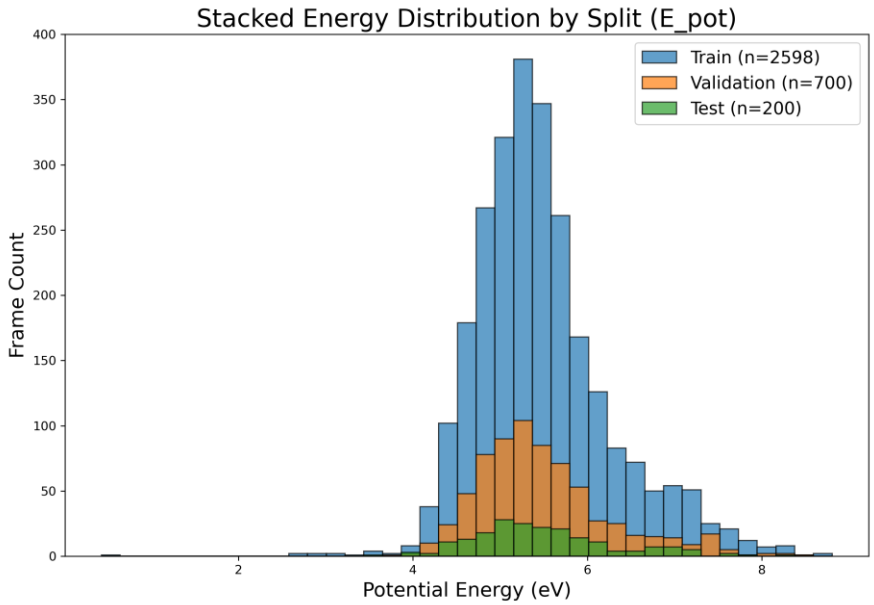


图 1 数据集势能分布图

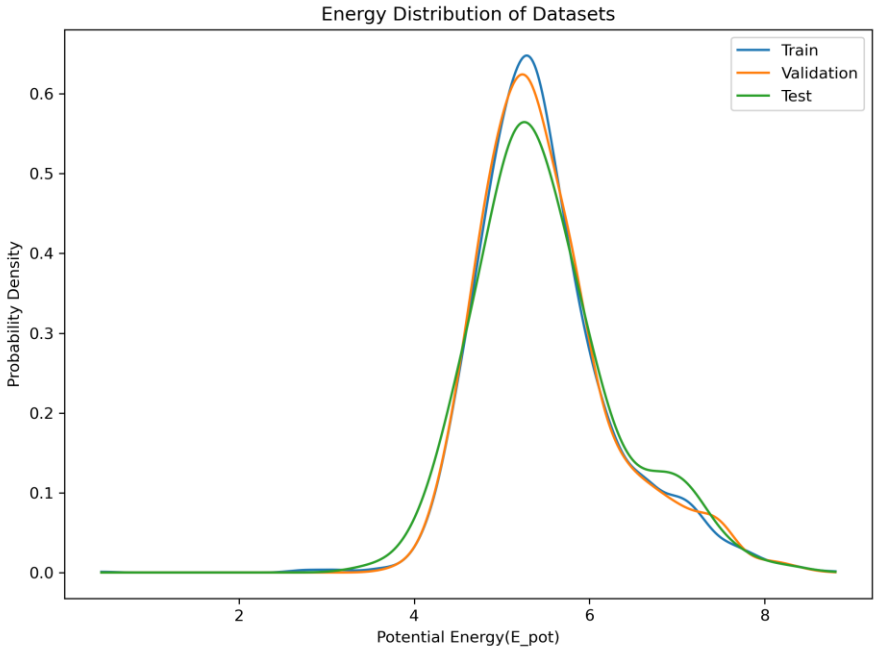


图 2 数据集势能 KDE 图

从上图中可以看出，数据集随机划分比较成功，每个数据集势能大小比例大致相同。

Part 3: Tuning strategy

1. 最佳 CUTOFF 的选择

在保持 NUM_FEAT=128, NUM_INTERACTIONS=3, LR=0.001, RHO_ENERGY=0.05, RHO_FORCE=0.95,N_RBF=50 的情况下，分别取 CUTOFF=3.0, 4.0,5.0,6.0,7.0,8.0, 9.0 进行 50 个 epoch 的训练，对最终训练精度变化趋势作图如下。(由于差值过小，为了便于识别，所有图纵坐标均取对数坐标)

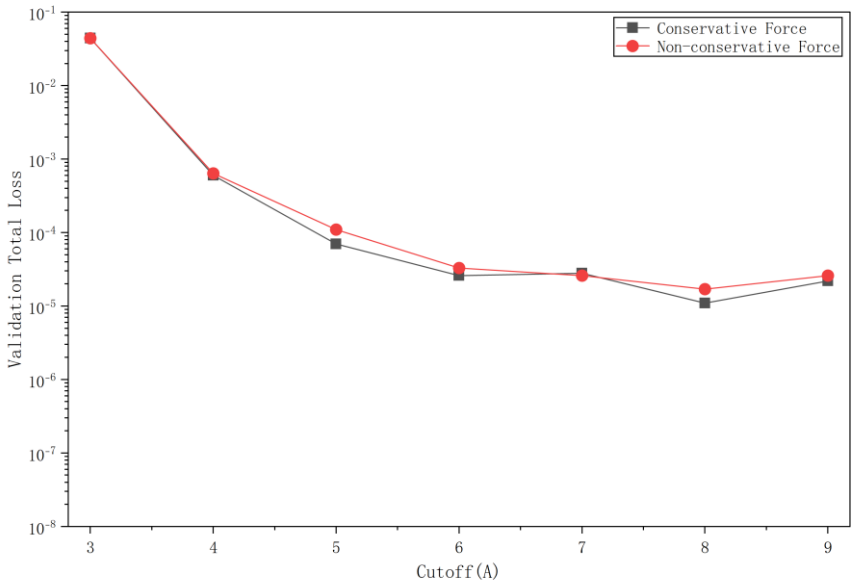


图 3 CUTOFF vs Validation Total Loss

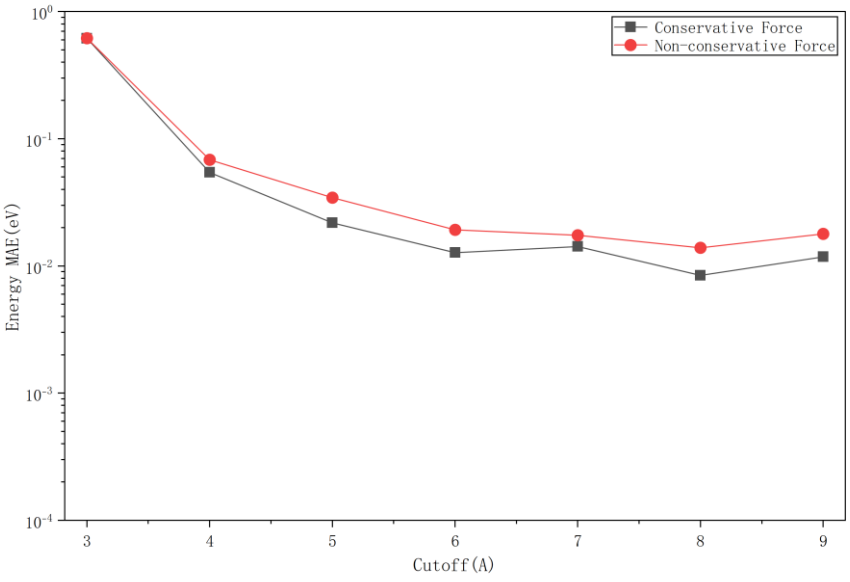


图 4 CUTOFF vs Energy Mae

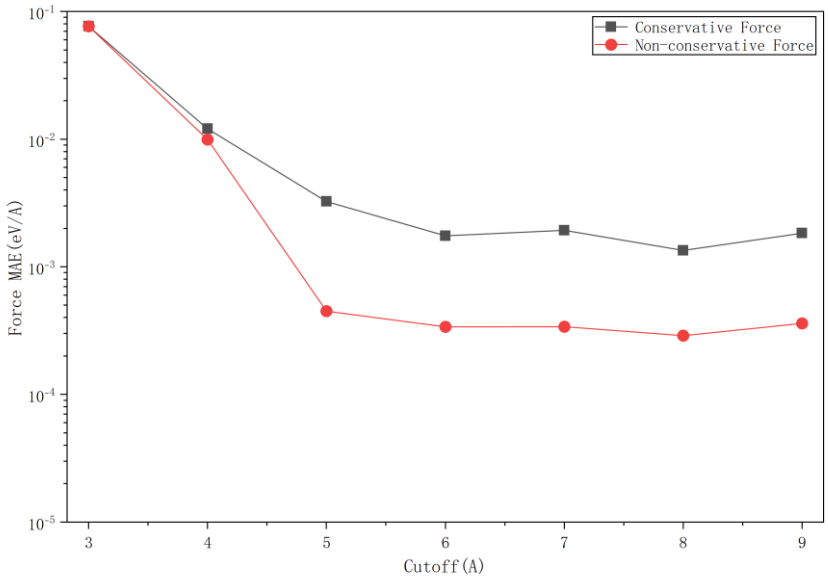


图 5 CUTOFF vs Force Mae

可以看出，无论是保守力还是非保守力训练，无论是以 Validation Total Loss、Energy Mae 还是 Force Mae 为评价标准，最佳 CUTOFF=8.0.

2. 最佳 N_RBF 的选择

保持前文其他参量均不变，CUTOFF 也固定为 8.0，将 N_RBF=20 与 N_RBF=50 的训练结果进行对比。

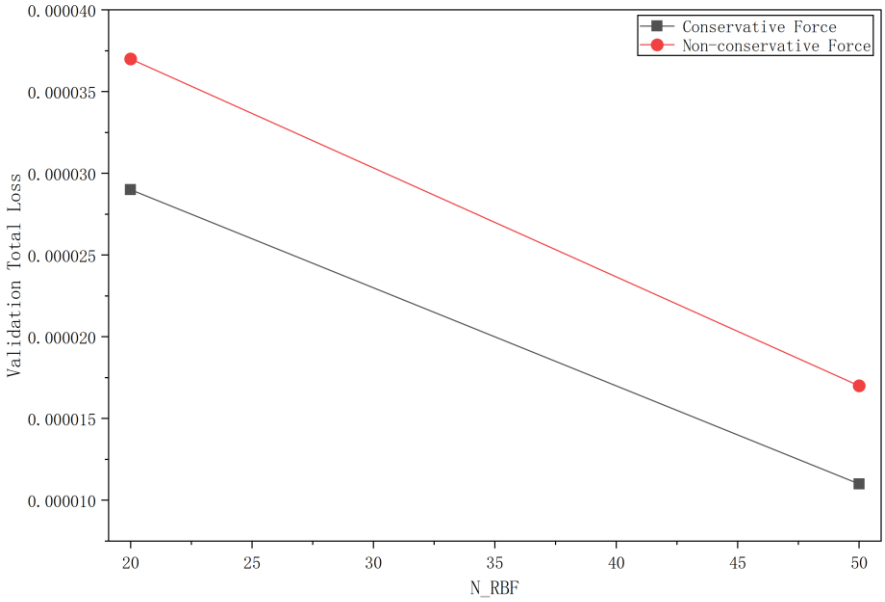


图 6 N_RBF vs Validation Total Loss

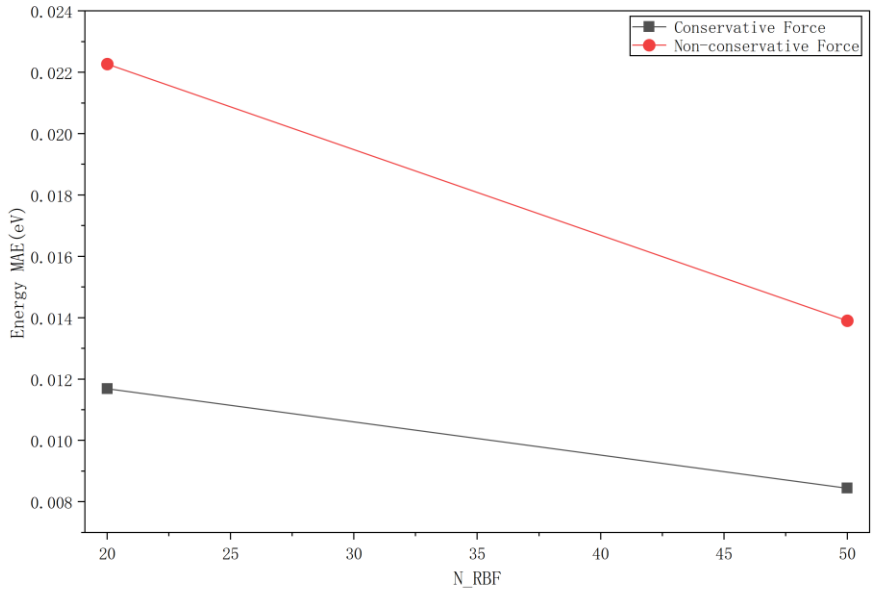


图 7 N_RBF vs Energy Mae

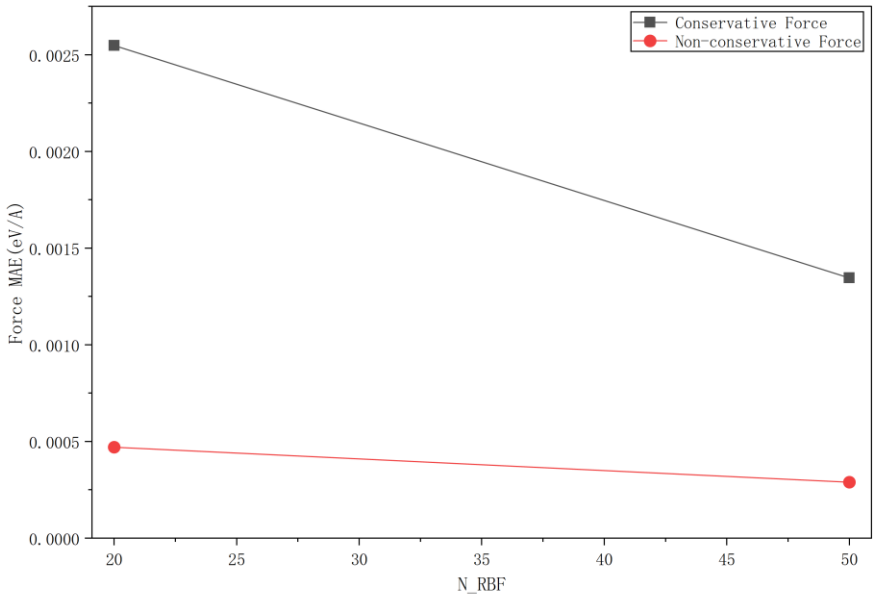


图 8 N_RBF vs Force Mae

可以看出，无论是保守力还是非保守力训练，无论是以 Validation Total Loss、Energy Mae 还是 Force Mae 为评价标准，最佳 N_RBF=50.

3. 最佳 NUM_FEAT 的选择

保持前文其他参量均不变，N_RBF 也固定为 50，将 NUM_FEAT=64 与 NUM_FEAT=128 的训练结果进行对比.

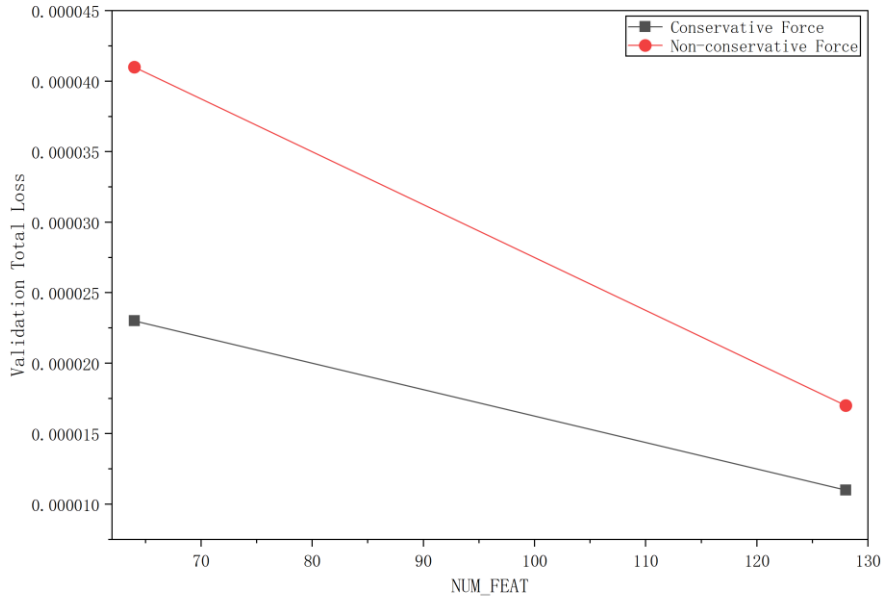


图 9 NUM_FEAT vs Validation Total Loss

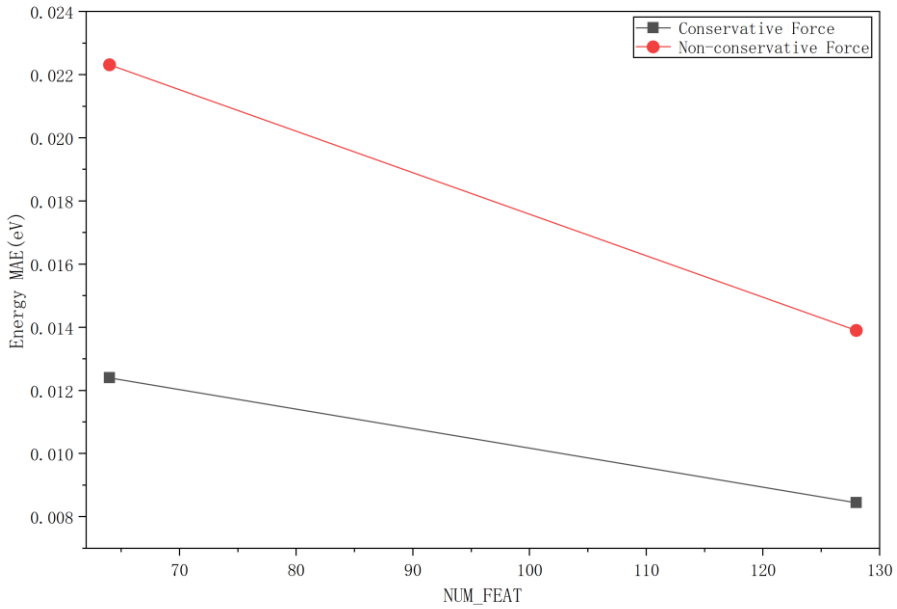


图 10 NUM_FEAT vs Energy Mae

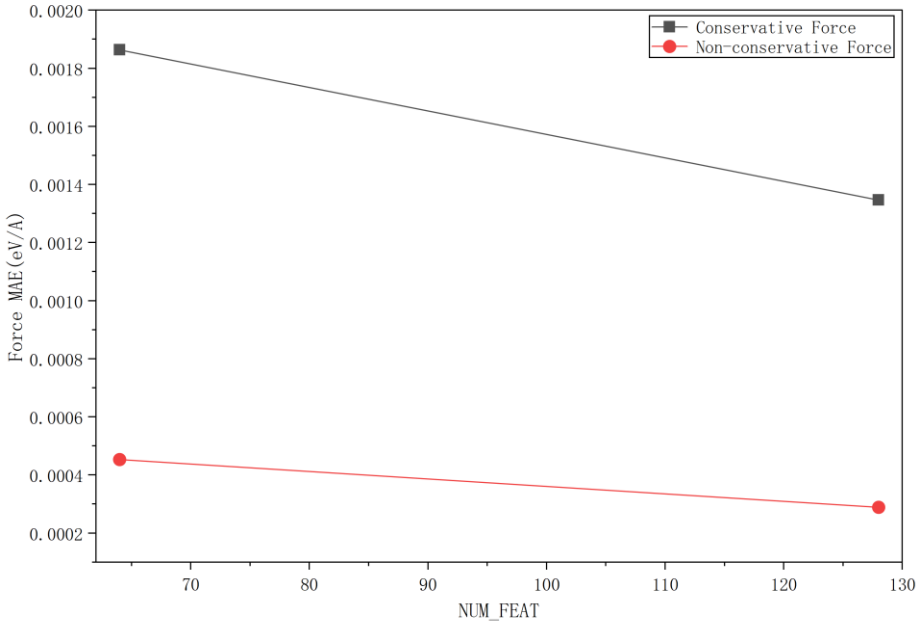


图 11 NUM_FEAT vs Force Mae

可以看出，无论是保守力还是非保守力训练，无论是以 Validation Total Loss、Energy Mae 还是 Force Mae 为评价标准，最佳 NUM_FEAT=128.

4. 最佳 NUM_INTERACTIONS 的选择

保持前文其他参量均不变，NUM_FEAT 也固定为 128，将 NUM_INTERACTIONS=3 与 NUM_INTERACTIONS=4 的训练结果进行对比.

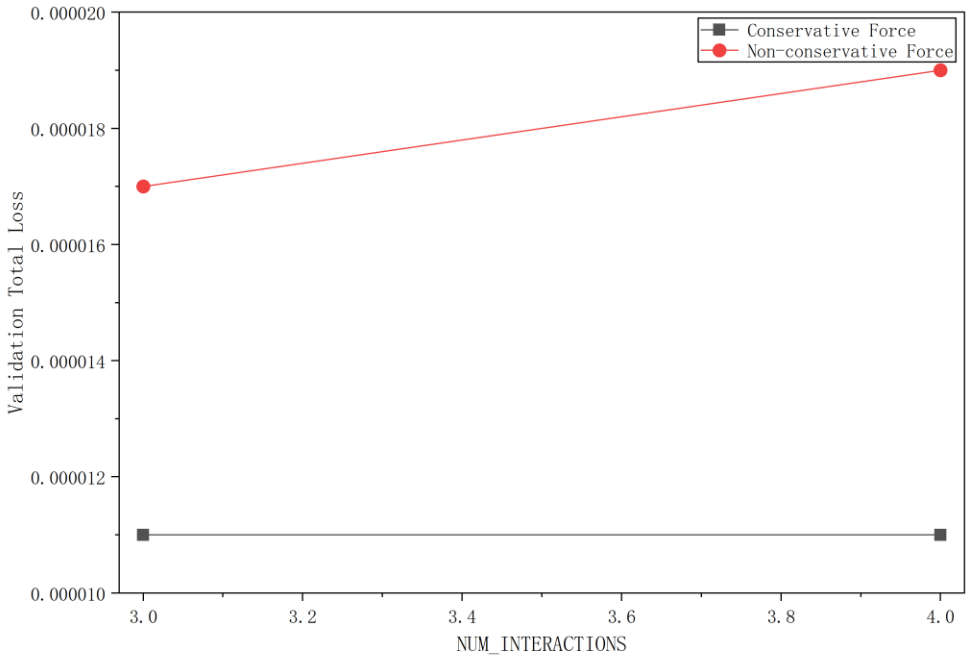


图 12 NUM_INTERACTIONS vs Validation Total Loss

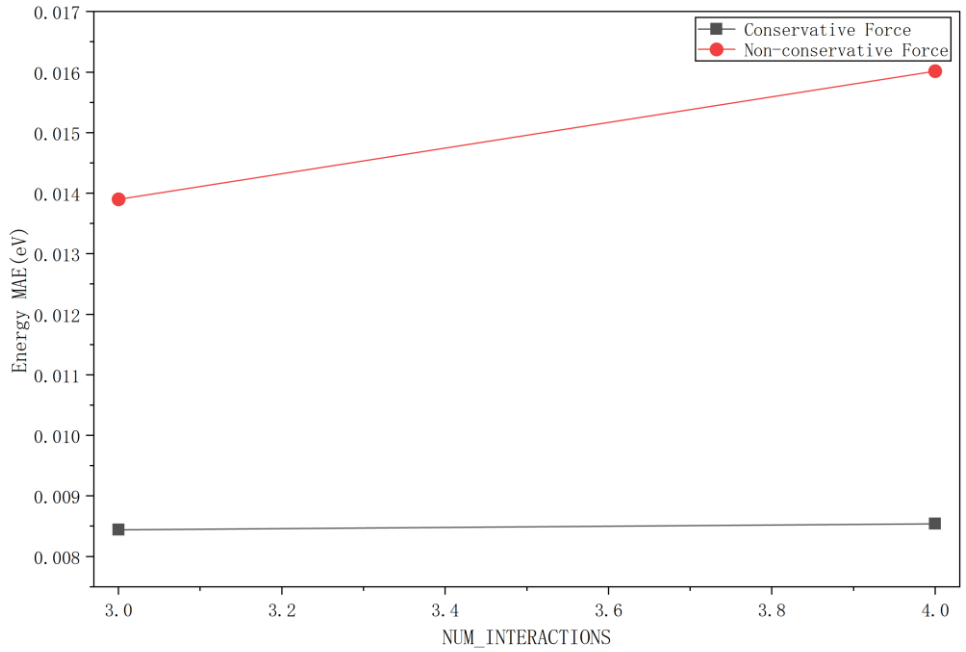


图 13 NUM_INTERACTIONS vs Energy Mae

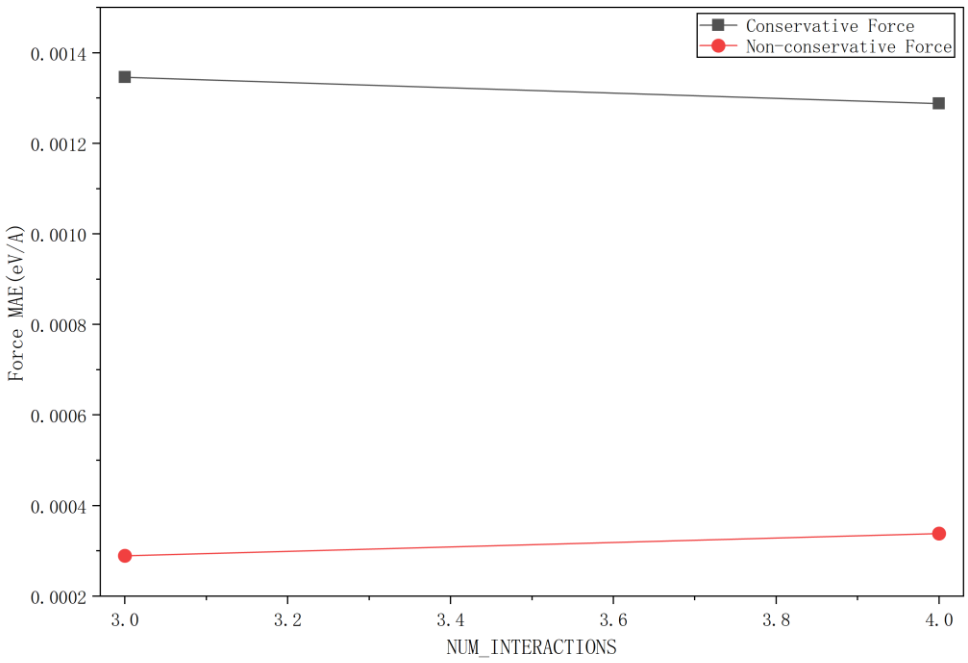


图 14 NUM_INTERACTIONS vs Force Mae

可以看出，只有以 Force Mae 为评价标准时的保守力场训练，可以认为 NUM_INTERACTIONS=4 优于 NUM_INTERACTIONS=3，其余情况下 NUM_INTERACTIONS=3 均优于 NUM_INTERACTIONS=4.

因此在之后的测试与训练中，均取 NUM_INTERACTIONS=3.

5. 最佳 Energy 和 Force 权重的选择

保持前文其他参量均不变，NUM_INTERACTIONS 也固定为 3，调整 Energy 与 Force 在训练中所占的权重(Rho_Energy + Rho_Force = 1)，分别测试 Rho_Energy=0.01，0.05，0.1，0.2，0.5，对最终训练精度 Energy Mae 变化趋势作图如下。

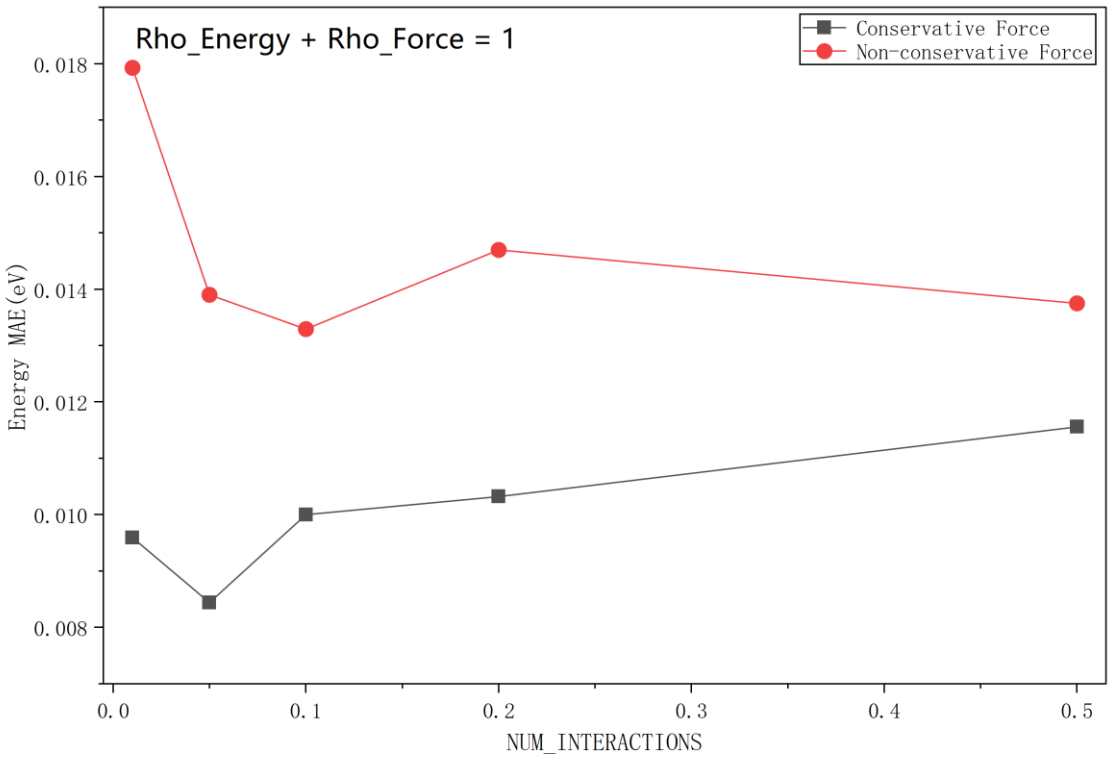


图 15 Loss Weight vs Energy Mae

可以看出 Rho_Energy 取 0.05 或 0.1 时最佳。由于保守力场优先，同时在该训练中保守力场精度持续优于非保守力场，最终选择更利于保守力场训练精度的 Rho_Energy=0.05，此时 Rho_Force=0.95.

6. 最佳 Learning rate 和 Batch size 的选择

保持前文其他参量均不变，Rho_Energy=0.05，Rho_Force=0.95。调整 BATCH_SIZE={16, 32, 64}; LR = {1e-4, 5e-4, 1e-3}，对最终训练精度 Energy Mae 变化趋势作图如下。

BATCH_SIZE=16 时有：

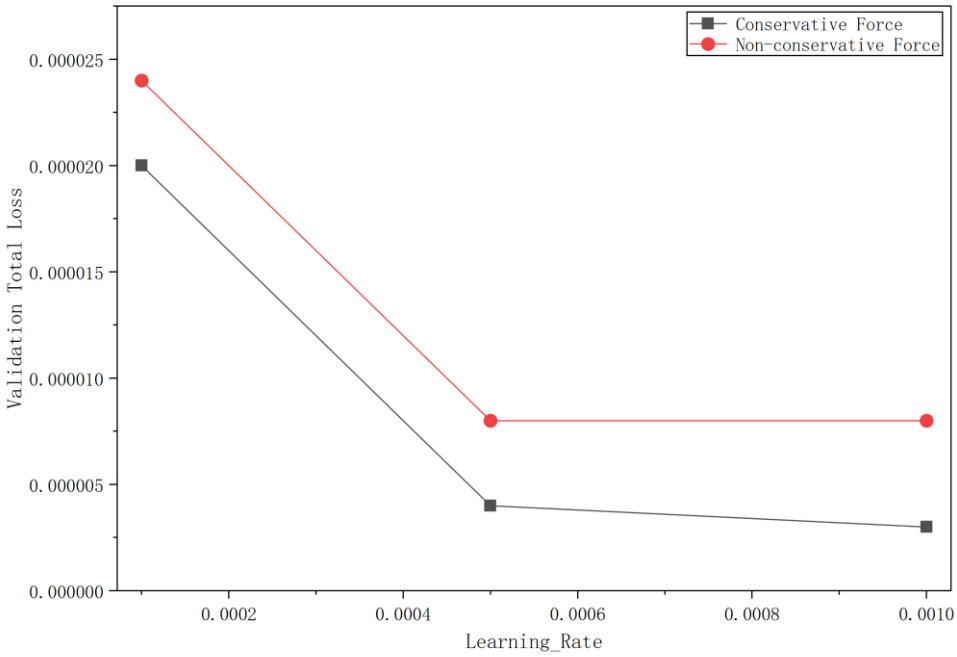


图 16 Learning_Rate vs Validation Total Loss

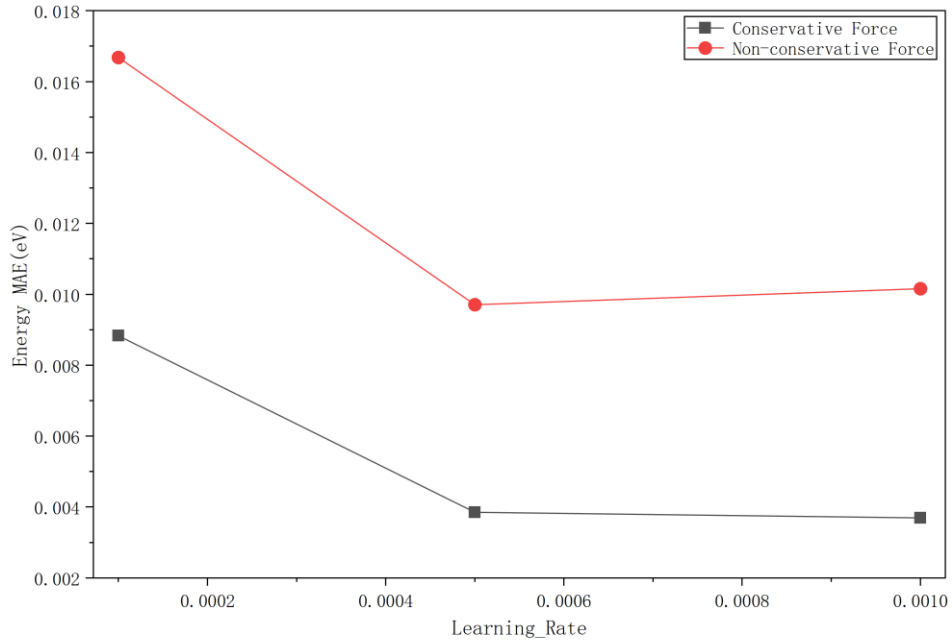


图 17 Learning_Rate vs Energy Mae

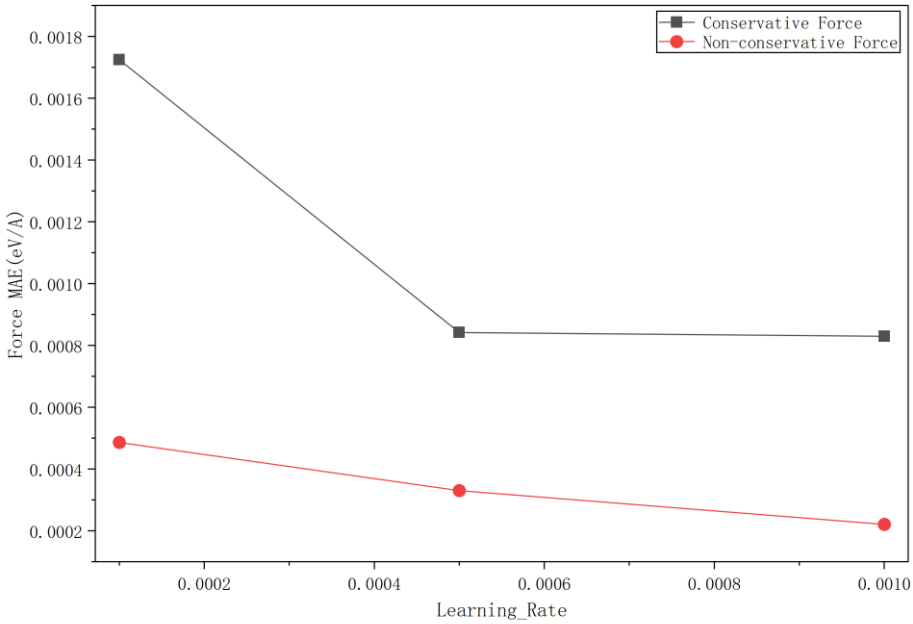


图 18 Learning_Rate vs Force Mae

BATCH_SIZE=32 时有：

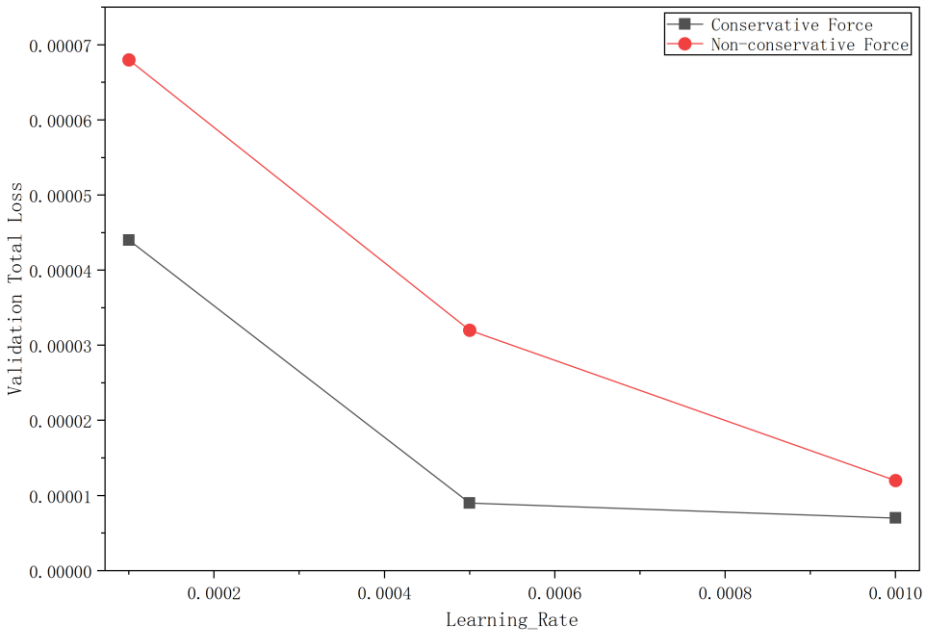


图 19 Learning_Rate vs Validation Total Loss

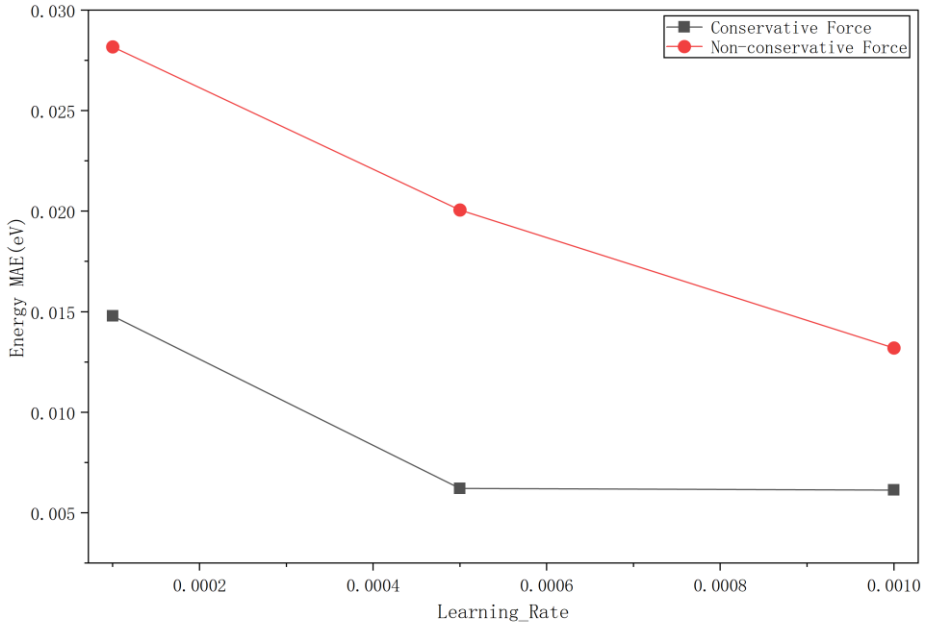


图 20 Learning_Rate vs Energy Mae

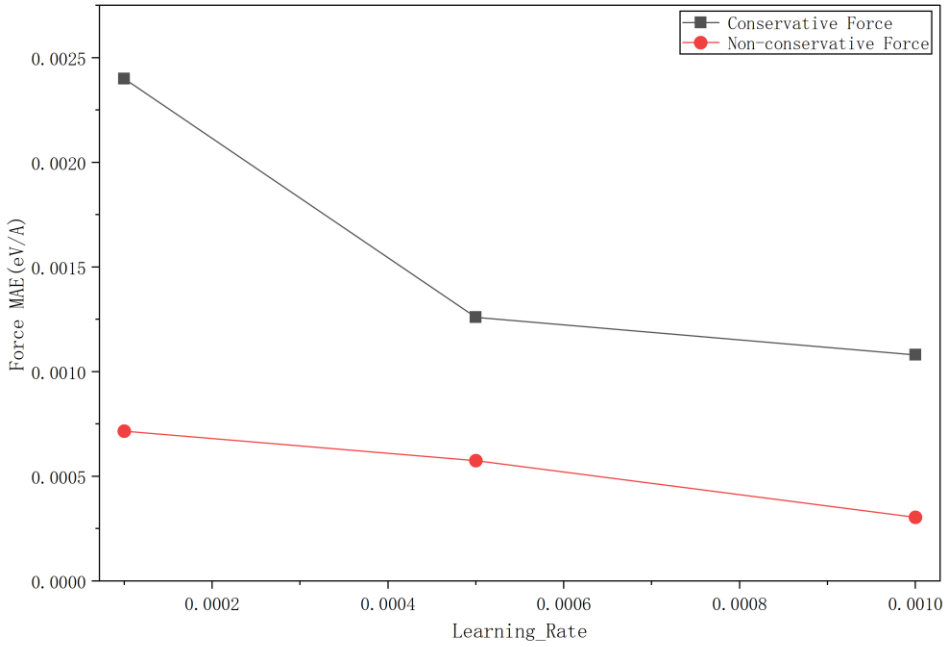


图 21 Learning_Rate vs Force Mae

BATCH_SIZE=64 时有：

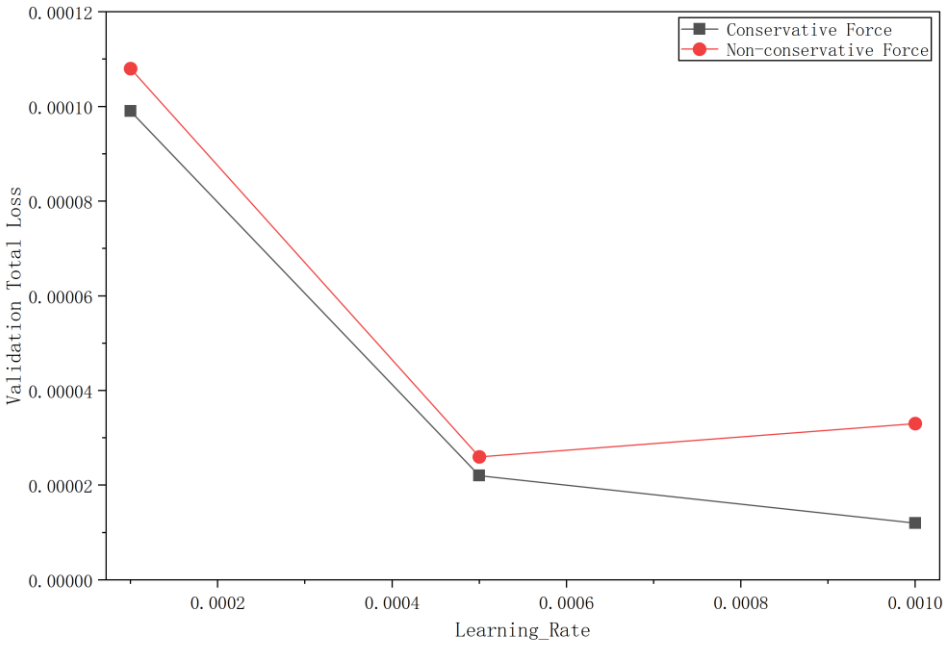


图 22 Learning_Rate vs Validation Total Loss

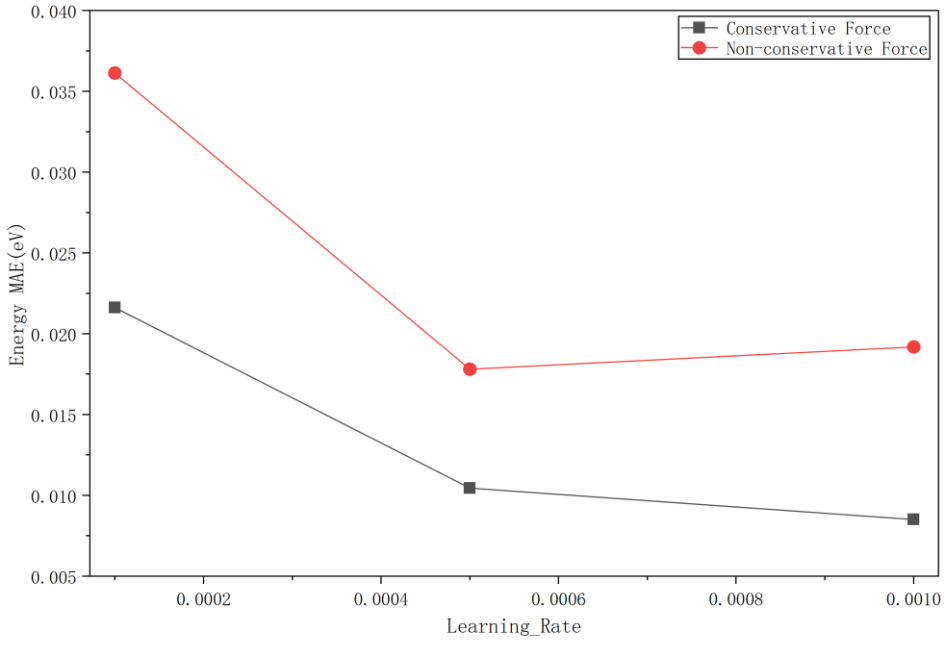


图 23 Learning_Rate vs Energy Mae

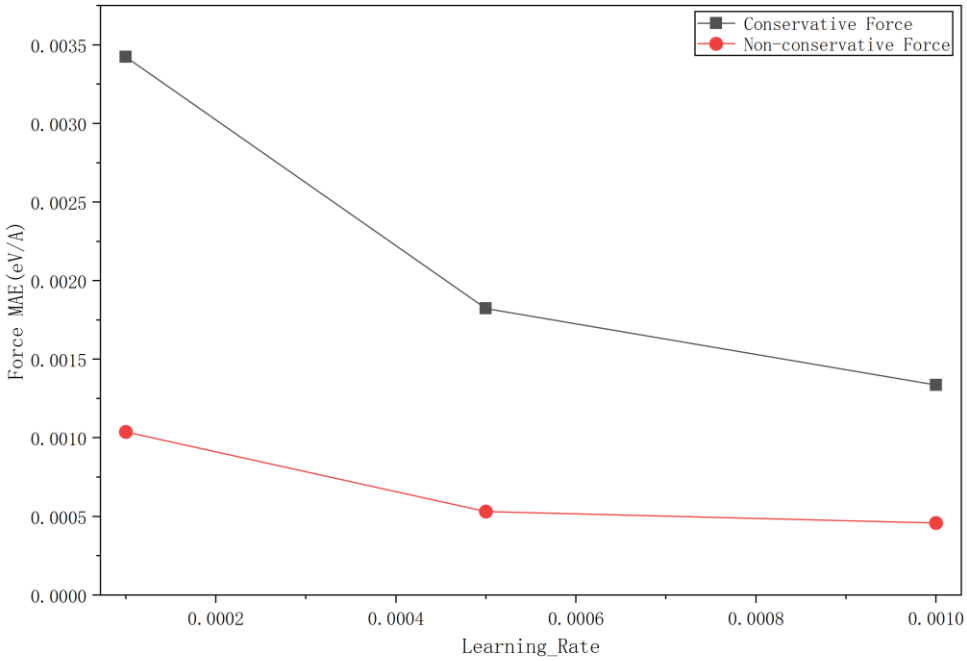


图 24 Learning_Rate vs Force Mae

对所有BATCH_SIZE与Learning_Rate组合进行比较后，认为BATCH_SIZE=16，LR=0.001时最佳。

Part 4: Final training

将 Part3 中测试得到所有参量固定，将 EPOCHS 提高到 500，得到最终训练结果。

最终训练精度如下表所示。

Force Components	Conservative Force	Non-conservative Force
Validation Loss	0.000002	0.000003
Energy MAE	0.002607	0.006152
Force MAE	0.000670	0.000227

表 1 最终训练精度结果

对 500 个 epochs 的 training 收敛情况做图如下：

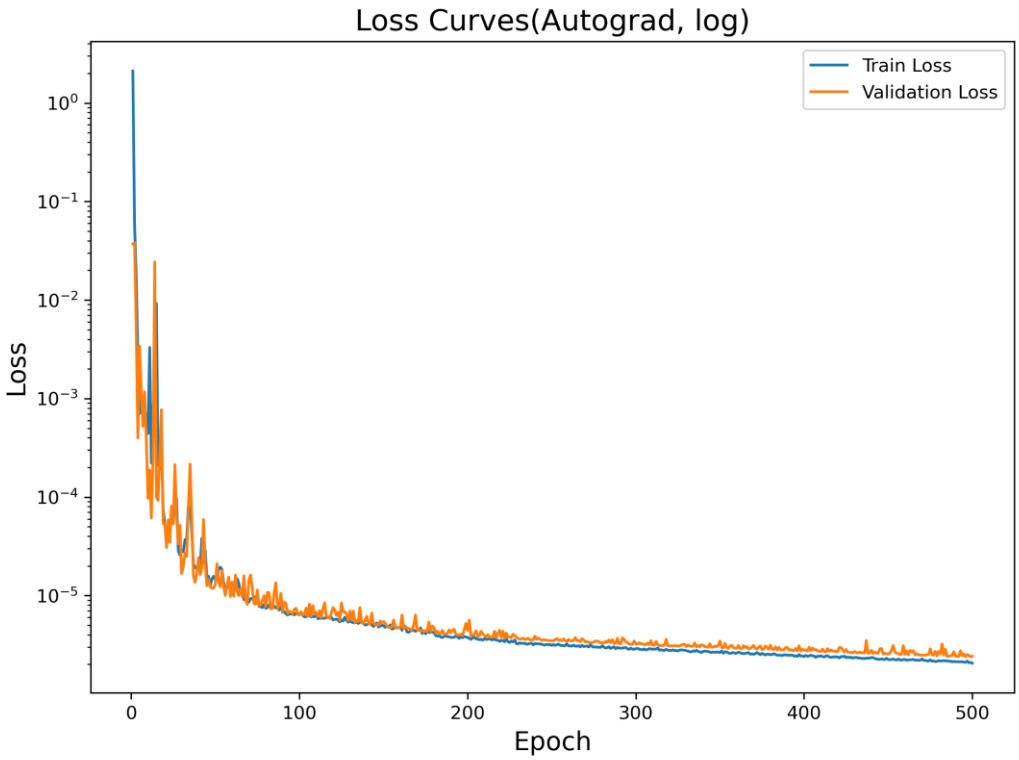


图 25 Autograd Loss Curves

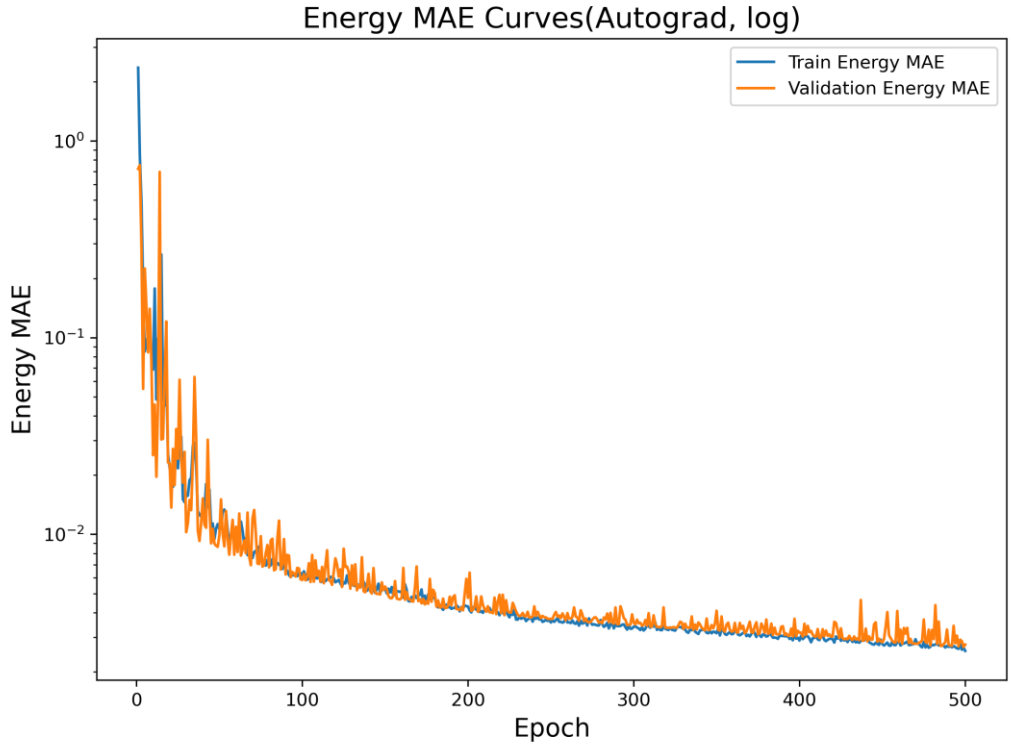


图 26 Autograd Energy Mae Curves

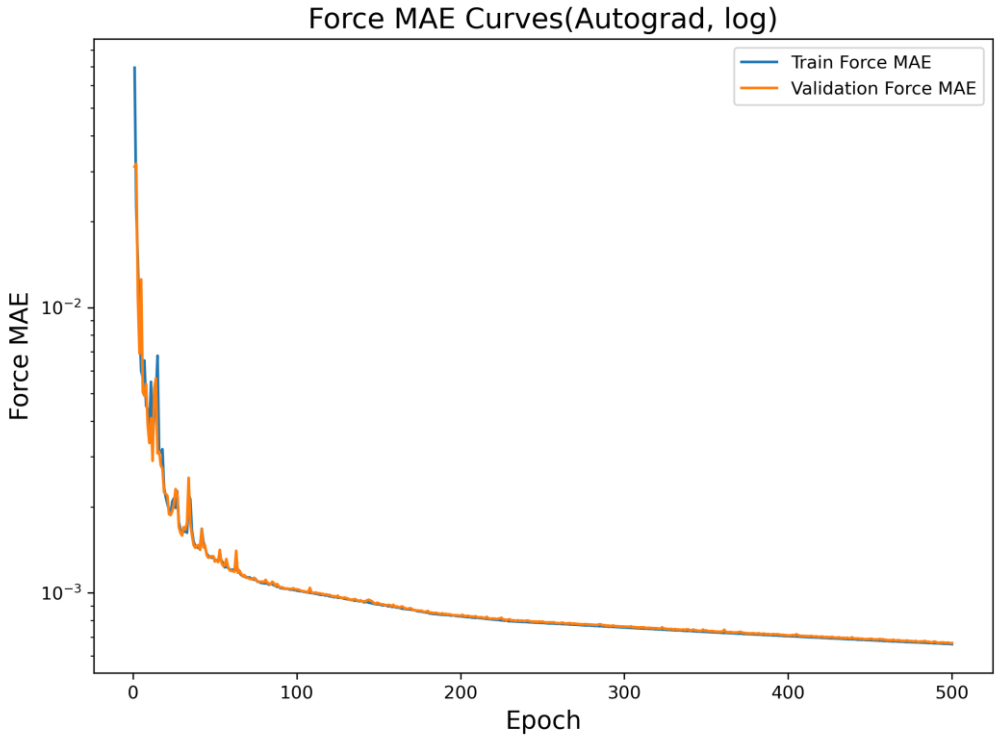


图 27 Autograd Force Mae Curves

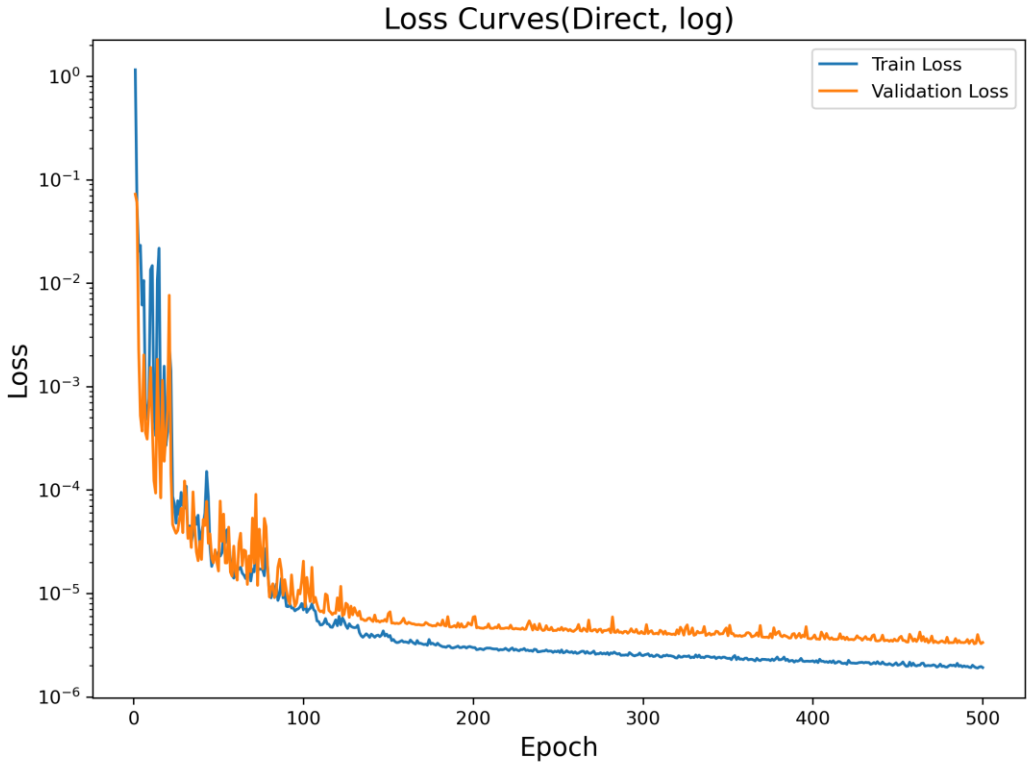


图 28 Direct Loss Curves

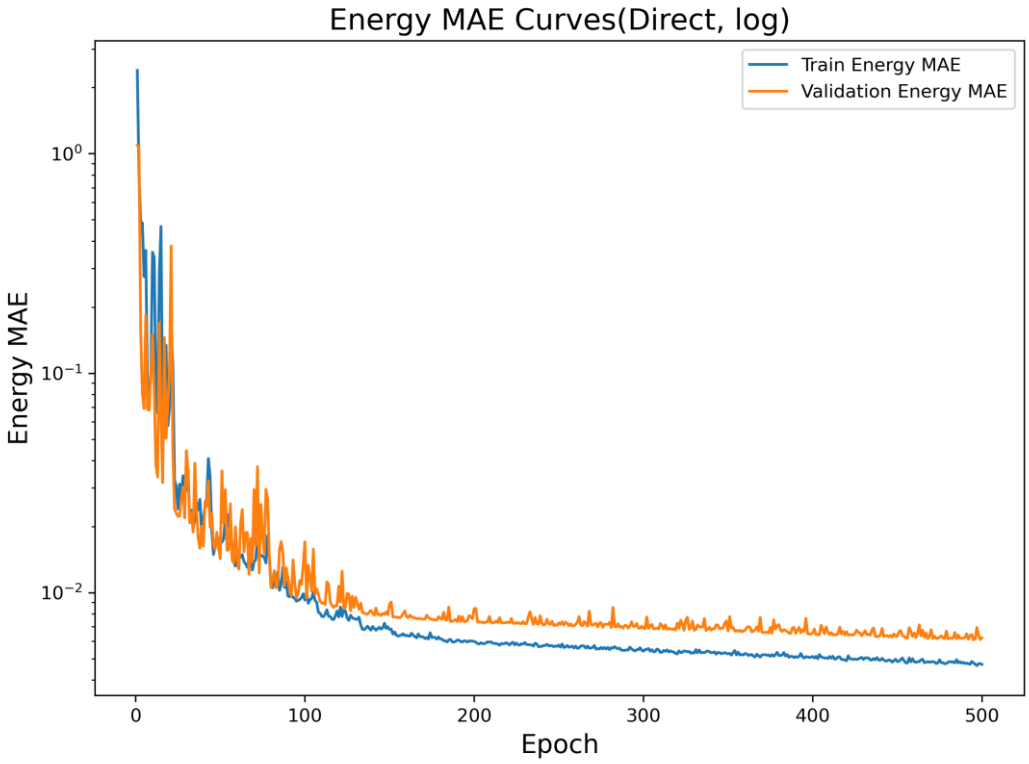


图 29 Direct Energy Mae Curves

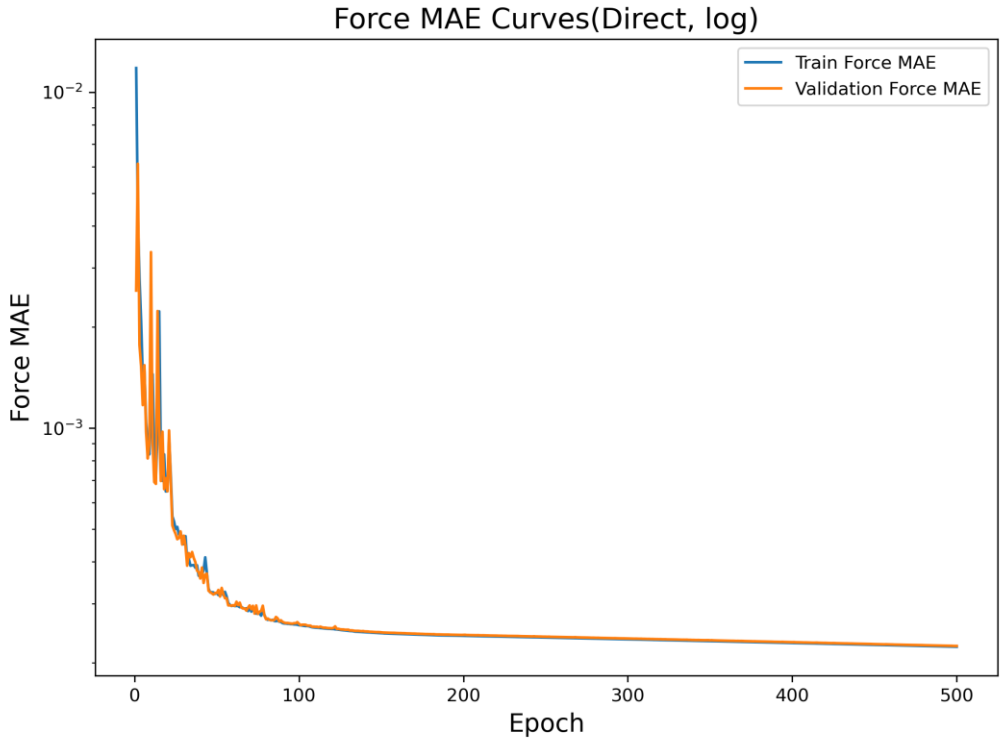


图 30 Direct Force Mae Curves

可以看出，模型收敛较好，不足之处在于 Direct 模式对能量项训练后期有过拟合现象，可能影响最终效果。

注：

将最终训练好的最佳神经网络势函数路径保存至/home_data/home/imse1701/2023513015/hw-pain 文件夹中，分别命名为 best_model_2023513015_autograd.pth 和 best_model_2023513015_direct.pth。